RECIPE 1 · नुस्ख़ा 1

Photograph the Milky Way

आकाशगंगा की तस्वीर कैसे लें

1	**14 mm**	The widest lens you own. Short focal length = the whole sky in one frame. सबसे चौड़ा लेंस। छोटी फोकस दूरी = पूरा आकाश एक फ़्रेम में।
2	**f/2.8**	Aperture wide open. You need every photon you can get. द्वारक पूरा खुला। हर कण रोशनी चाहिए।
3	**20 sec**	Longer and the stars smear into short lines as Earth turns. इससे ज़्यादा पर पृथ्वी के घूमने से तारे लकीरें बन जाते हैं।
4	**ISO 3200**	Turn up the sensor's sensitivity. Some grain is fine. सेंसर की संवेदनशीलता बढ़ाइए। थोड़ा दानापन ठीक है।
5	**MF** manual focus हाथ से फोकस	Focus on one bright star by eye, then do not touch the ring again. एक चमकीले तारे पर हाथ से फोकस कीजिए, फिर रिंग को मत छुइए।

▲ **Always a tripod. No Moon in the sky, no streetlight in the frame. Give your eyes 20 minutes in the dark first.**
तिपाई हमेशा। आकाश में चंद्रमा नहीं, फ़्रेम में स्ट्रीटलाइट नहीं। पहले आँखों को 20 मिनट अंधेरे में ढलने दीजिए।

TURN OVER: THE THREE NUMBERS
पलटिए: तीन संख्याएँ

REFERENCE · संदर्भ

The three numbers
तीन संख्याएँ

1 Aperture
द्वारक

The width of the hole. Bigger catches more light.
छेद की चौड़ाई। बड़ा छेद ज़्यादा रोशनी पकड़ता है।

2 Focal length
फोकस दूरी

How far light travels inside. Longer means more zoomed in.
रोशनी अंदर कितनी दूर चलती है। लंबी फोकस दूरी = ज़्यादा ज़ूम।

3 f-number
f-संख्या

Focal length ÷ aperture. Smaller means brighter.
फोकस दूरी ÷ द्वारक। छोटी संख्या = ज़्यादा चमक।

f-number = focal length ÷ aperture
f-संख्या = फोकस दूरी ÷ द्वारक

APERTURE IS THE KING.
द्वारक ही राजा है।